Уравнения плоскости в пространстве.

Простейшей поверхностью является плоскость. Плоскость в пространстве $Oxyz$ можно задать разными способами. Каждому из них соответствует определенный вид ее уравнения.

Уравнение плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно данному вектору.

Пусть в пространстве $Oxyz$ плоскость Q задана точкой $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и вектором $\vec{n} = (A, B, C)$, перпендикулярным этой плоскости. Выведем уравнение плоскости Q. Возьмем на ней произвольную точку $M(x, y, z)$ и составим вектор $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$. При любом расположении точки M на плоскости Q векторы $\vec{n}$ и $\overrightarrow{M_0M}$ взаимно перпендикулярны, поэтому их скалярное произведение равно нулю: $\vec{n} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0$, т. е.

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0. \qquad (3)$$

Координаты любой точки плоскости Q удовлетворяют уравнению (3), координаты точек, не лежащих на плоскости Q этому уравнению не удовлетворяют.

Уравнение (3) называется *уравнением плоскости, проходящей через данную точку* $M_0(x_0, y_0, z_0)$ *перпендикулярно вектору* $\vec{n} = (A, B, C)$. Оно первой степени относительно текущих координат x, y и z. Вектор $\vec{n} = (A, B, C)$ называется *нормальным вектором плоскости***.** Придавая коэффициентам A, B и C уравнения (3) различные значения, можно получить уравнение любой плоскости, проходящей через точку M_0. Совокупность плоскостей, проходящих через данную точку, называется *связкой плоскостей,* а уравнение (3) - *уравнением связки плоскостей.*

Общее уравнение плоскости.

Рассмотрим общее уравнение первой степени с тремя переменными x, y и z:

$$Ax + By + Cz + D = 0. \qquad (4)$$

Полагая, что по крайней мере один из коэффициентов A, B или C не равен нулю, например $B \neq 0$, перепишем уравнение (4) в виде

$$A(x-0) + B\left(y + \frac{D}{B}\right) + C(z-0) = 0. \qquad (5)$$

Сравнивая уравнение (5) с уравнением (3), видим, что уравнения (4) и (5) являются уравнением плоскости с нормальным вектором $\vec{n} = (A, B, C)$, проходящей через точку $M_1\left(0; -\frac{D}{B}; 0\right)$.

Итак, уравнение (4) определяет в системе координат $Oxyz$ некоторую плоскость. Уравнение (4) называется *общим уравнением плоскости*.

Частные случаи общего уравнения плоскости:

1. Если $D = 0$, то оно принимает вид $Ax + By + Cz = 0$. Этому уравнению удовлетворяет точка $O(0;0;0)$. Следовательно, в этом случае плоскость проходит через начало координат.

2. Если $C = 0$, то имеем уравнение $Ax + By + D = 0$. Нормальный вектор $\vec{n} = (A, B, 0)$ перпендикулярен оси Oz. Следовательно, плоскость параллельна оси Oz; если $B = 0$ - параллельна оси Oy, $A = 0$ - параллельна оси Ox.

3. Если $C = D = 0$, то плоскость проходит через $O(0;0;0)$ параллельно оси Oz, т. е. плоскость $Ax + By = 0$ проходит через ось Oz. Аналогично, уравнениям $By + Cz = 0$ и $Ax + Cz = 0$ отвечают плоскости, проходящие соответственно через оси Ox и Oy.

4. Если $A = B = 0$, то уравнение (4) принимает вид $CZ + D = 0$, т. е. $z = -\frac{D}{C}$ - плоскость параллельна плоскости Oxy. Аналогично, уравнениям $Ax + D = 0$ и $By + D = 0$ отвечают плоскости, соответственно параллельные плоскостям Oyz и Oxz.

5. Если $A = B = D = 0$, то уравнение (4) примет вид $Cz = 0$, т. е. $z = 0$. Это уравнение плоскости Oxy. Аналогично: $y = 0$ - уравнение плоскости Oxz; $x = 0$ - уравнение плоскости Oyz.

Уравнение плоскости, проходящей через три данные точки.

Три точки пространства, не лежащие на одной прямой, определяют единственную плоскость. Найдем уравнение плоскости Q, проходящей через три данные точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$ и $M_3(x_3, y_3, z_3)$, не лежащие на одной прямой.

Возьмем на плоскости произвольную точку $M(x, y, z)$ и составим векторы $\overrightarrow{M_1M} = (x - x_1; y - y_1; z - z_1)$, $\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1)$, $\overrightarrow{M_1M_3} = (x_3 - x_1; y_3 - y_1; z_3 - z_1)$. Эти векторы лежат на плоскости Q, следовательно, они компланарны. Используем условие компланарности трех векторов (их смешанное произведение равно нулю), получаем $\overrightarrow{M_1M} \cdot \overrightarrow{M_1M_2} \cdot \overrightarrow{M_1M_3} = 0$, то есть

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0. \qquad (6)$$

Уравнение (6) есть уравнение *плоскости, проходящей через три данные точки.*

Уравнение плоскости в отрезках.

Пусть плоскость отсекает на осях Ox, Oy и Oz, соответственно отрезки a, b и c, т. е. проходит через три точки $A(a;0;0)$, $B(0;b;0)$ и $C(0;0;c)$.

Подставляя координаты этих точек в уравнение (6), получаем

$$\begin{vmatrix} x - a & y & z \\ -a & b & 0 \\ -a & 0 & c \end{vmatrix} = 0.$$

Раскрыв определитель, имеем

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{a}{c} = 1. \qquad (7)$$

Уравнение (7) называется уравнением плоскости в отрезках на осях. Им удобно пользоваться при построении плоскости.

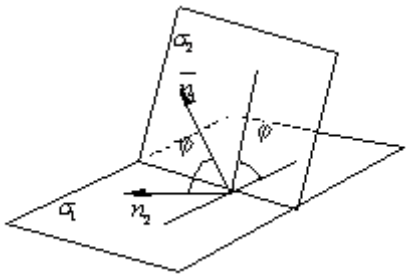
§ 2. Плоскость. Основные задачи.

Угол между плоскостями.

Рассмотрим две плоскости α_1 и α_2, заданные соответственно уравнениями:

$\alpha_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, $\alpha_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$.

Под *углом между двумя плоскостями* будем понимать один из двугранных углов, образованных этими плоскостями. Очевидно, что угол между нормальными векторами $\vec{n}_1$ и $\vec{n}_2$ плоскостей α_1 и α_2 равен одному из указанных смежных двугранных углов $\varphi = \left(\hat{\vec{n}_1\vec{n}_2}\right)$ или $\varphi = \pi - \left(\hat{\vec{n}_1\vec{n}_2}\right)$.



. Поэтому $\cos\left(\hat{\vec{n}_1\vec{n}_2}\right) = \dfrac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$. Т.к. $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ и $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$, то

$$\cos\varphi = \pm \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

Условие параллельности двух плоскостей.

Две плоскости α_1 и α_2 параллельны тогда и только тогда, когда их нормальные векторы $\vec{n}_1$ и $\vec{n}_2$ параллельны, а значит $\dfrac{A_1}{A_2} = \dfrac{B_1}{B_2} = \dfrac{C_1}{C_2}$.

Итак, две плоскости параллельны друг другу тогда и только тогда, когда коэффициенты при соответствующих координатах пропорциональны:

$\alpha_1 \parallel \alpha_2 \Leftrightarrow \dfrac{A_1}{A_2} = \dfrac{B_1}{B_2} = \dfrac{C_1}{C_2}$ или $A_1 = kA_2$, $B_1 = kB_2$, $C_1 = kC_2$.

Условие перпендикулярности плоскостей.

Ясно, что две плоскости перпендикулярны тогда и только тогда, когда их нормальные векторы перпендикулярны, а, следовательно, $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$ или $A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$. Таким образом, $\alpha_1 \perp \alpha_2 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$.